Latex Einführung

Basierend auf einem Vortrag von Janina Schmidt

Maria Kosche

6. November 2020

Warum Latex?

- Professionelles Layout
- Einfache Umsetzung von mathematischem Zeichensatz
- Verwendung für Bachelor- und Masterthesis
- Unterstützung auf allen Plattformen

Welcher Editor?

- Sharelatex als online Lösung der GWDG
  `https://sharelatex.gwdg.de`

Welcher Editor?

- Sharelatex als online Lösung der GWDG
  `https://sharelatex.gwdg.de`
- Kile auf den Rechnern des CIP-Pools
  `sudo apt-get install kile`

Welcher Editor?

- Sharelatex als online Lösung der GWDG
  `https://sharelatex.gwdg.de`
- Kile auf den Rechnern des CIP-Pools
  `sudo apt-get install kile`

Welcher Editor?

- Sharelatex als online Lösung der GWDG
  `https://sharelatex.gwdg.de`
- Kile auf den Rechnern des CIP-Pools
  `sudo apt-get install kile`
- texmaker
  `sudo apt-get install texmaker`

Welcher Editor?

- Sharelatex als online Lösung der GWDG
  `https://sharelatex.gwdg.de`
- Kile auf den Rechnern des CIP-Pools
  `sudo apt-get install kile`
- texmaker
  `sudo apt-get install texmaker`
- TeXstudio `https://www.texstudio.org/`

Welcher Editor?

- Sharelatex als online Lösung der GWDG
  `https://sharelatex.gwdg.de`
- Kile auf den Rechnern des CIP-Pools
  `sudo apt-get install kile`
- texmaker
  `sudo apt-get install texmaker`
- TeXstudio `https://www.texstudio.org/`
- Hilfe und Dokumentation unter
  `https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX`

Minimalbeispiel

- Grundsätzlich unterteilen wir ein LaTeX-Dokument in Preamble und Body
- Preamble stellt das Fundament dar (Dokumentenklasse, Spracheinstellungen, zu ladende Pakete, ...)
- Body enthält den zu setzenden Text: → `\begin{document} ... \end{document}`

```
\documentclass[11pt]{article}

% Kommentare in LaTeX beginnen mit einem %-Zeichen
% In der Preamble werden Dokumenteinstellungen festgelegt und

\begin{document}
% Im Dokumentenkörper wird der eigentliche Text gesetzt.
Hello, World.
\end{document}
```

Dokumentklassen

- article
- beamer
- letter
- book
- tikzposter
- Definition eigener Dokumentklassen möglich

Dokumentstruktur

- Aufteilen des Dokuments in logische Abschnitte

Dokumentstruktur

- Aufteilen des Dokuments in logische Abschnitte
- `\section{name}` `\subsection` `\subsubsection{}` `\paragraph{•}`

Dokumentstruktur

- Aufteilen des Dokuments in logische Abschnitte
- `\section{name}` `\subsection` `\subsubsection{}` `\paragraph{•}`
- Standardmäßig nummeriert, wenn nicht gewünscht `\section*{}`

Dokumentstruktur

- Aufteilen des Dokuments in logische Abschnitte
- `\section{name}` `\subsection` `\subsubsection{}` `\paragraph{•}`
- Standardmäßig nummeriert, wenn nicht gewünscht `\section*{}`
- Automatisch erstelltes und sich selbst anpassendes Inhaltsverzeichnis mit \tableofcontents

Dokumentstruktur

- Aufteilen des Dokuments in logische Abschnitte
- `\section{name}` `\subsection` `\subsubsection{}` `\paragraph{•}`
- Standardmäßig nummeriert, wenn nicht gewünscht `\section*{}`
- Automatisch erstelltes und sich selbst anpassendes Inhaltsverzeichnis mit \tableofcontents
- Im erstellten pdf-Dokument sind Seiten über das Inhaltsverzeichnis verlinkt.

Dokumentstruktur II

- Sektionen, Kapitel usw. für die logische Strukturierung des Textes

Dokumentstruktur II

- Sektionen, Kapitel usw. für die logische Strukturierung des Textes
- Sogenannte Umgebungen für die Strukturierung des Textsatzes

Dokumentstruktur II

- Sektionen, Kapitel usw. für die logische Strukturierung des Textes
- Sogenannte Umgebungen für die Strukturierung des Textsatzes
- Umgebungen legen fest, wie Text gesetzt werden

Dokumentstruktur II

- Sektionen, Kapitel usw. für die logische Strukturierung des Textes
- Sogenannte Umgebungen für die Strukturierung des Textsatzes
- Umgebungen legen fest, wie Text gesetzt werden
- Beispiel einer Tabellenumgebung:
  `\begin{tabular} ... \end{tabular}`

Dokumentstruktur II

- Sektionen, Kapitel usw. für die logische Strukturierung des Textes
- Sogenannte Umgebungen für die Strukturierung des Textsatzes
- Umgebungen legen fest, wie Text gesetzt werden
- Beispiel einer Tabellenumgebung:
  `\begin{tabular} ... \end{tabular}`
- Weitere Beispiele und Verwendungshinweise in diesem Vortrag

Textformatierung – Schrift

- Reiner Text, der mit Latex gesetzt wird, kann mittels verschiedener Befehle formatiert werden

Textformatierung – Schrift

- Reiner Text, der mit Latex gesetzt wird, kann mittels verschiedener Befehle formatiert werden
- Für **Fettschrift** kann beispielsweise `\textbf{<text>}` verwendet werden

Textformatierung – Schrift

- Reiner Text, der mit Latex gesetzt wird, kann mittels verschiedener Befehle formatiert werden
- Für **Fettschrift** kann beispielsweise `\textbf{<text>}` verwendet werden
- Schriftgröße wird grundsätzlich mit der Dokumentenklasse oder in der Preamble ausgewählt (z.B. `\documentclass[11pt]{article}`)

Textformatierung – Schrift

- Reiner Text, der mit Latex gesetzt wird, kann mittels verschiedener Befehle formatiert werden
- Für **Fettschrift** kann beispielsweise `\textbf{<text>}` verwendet werden
- Schriftgröße wird grundsätzlich mit der Dokumentenklasse oder in der Preamble ausgewählt (z.B. `\documentclass[11pt]{article}`)
- Auch die {\Large temporäre} {\small Veränderung} der Schriftgröße ist möglich mit Befehlen wie `\large` oder `\tiny`

Textformatierung – Schrift

- Reiner Text, der mit Latex gesetzt wird, kann mittels verschiedener Befehle formatiert werden
- Für **Fettschrift** kann beispielsweise `\textbf{<text>}` verwendet werden
- Schriftgröße wird grundsätzlich mit der Dokumentenklasse oder in der Preamble ausgewählt (z.B. `\documentclass[11pt]{article}`)
- Auch die temporäre Veränderung der Schriftgröße ist möglich mit Befehlen wie `\large` oder `\tiny`
- `https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Fonts#Font_styles`

Gruppen

- Gruppen: Text mit bestimmten Eigenschaften gruppieren

Gruppen

- Gruppen: Text mit bestimmten Eigenschaften gruppieren
- Formatierung und Definitionen verlieren bei Gruppenende ihre Wirkung

Gruppen

- Gruppen: Text mit bestimmten Eigenschaften gruppieren
- Formatierung und Definitionen verlieren bei Gruppenende ihre Wirkung
- ```
  \begingroup
  \itshape
  Dies ist kursiver Text in einer Gruppe.
  \endgroup
  Nach der Gruppe wird die Formatierung zurückgesetzt.
  ```



Dies ist kursiver Text in einer Gruppe. Nach der Gruppe wird die Formatierung zurückgesetzt.
  ```

Aufzählungen

- Um eine Aufzählung zu bekommen kann die \itemize Umgebung verwendet werden
- Eine Aufzählung sieht dann so aus:

```
\begin{itemize}
\item article
\item book
\item tikzposter
\end{itemize}
```

- Mit `\item[-]` können statt Bulletpoints Spiegelstriche verwendet werden
- γ mit `item[$CHARACTER$]` auch jedes beliebige andere Zeichen

Aufzählungen II

1. Mit \begin{enumerate} können geordnete Listen erstellt werden
2. a. Zusätzliche Listenebenen sind auch möglich
   b. ...
3. ...

Matheformeln I

- Möchte man Mathematische Ausdrücke im Text verwenden, so muss man den gewünschten Ausdruck in $ $ schreiben
  Beispiel: `$i \in \mathbb{N}$` wird zu $i \in \mathbb{N}$

Matheformeln I

- Möchte man Mathematische Ausdrücke im Text verwenden, so muss man den gewünschten Ausdruck in $ $ schreiben
  Beispiel: `$i \in \mathbb{N}$` wird zu $i \in \mathbb{N}$
- Komplizierte oder größere Formeln sollten in einer Formelumgebung stehen
  $$ ... $$ oder \begin {equation}
  Beispiel:

  ```
  $$ \sum_{i=2}^{5t^{2}} \frac{1}{2 \pi i} $$
  ```

  wird zu

$$\sum_{i=2}^{5t^2} \frac{1}{2\pi i}$$

Matheformeln II

- Griechische Buchstaben werden mit \NAME geschrieben, z.B. \gamma oder \Gamma gibt γ und Γ

Matheformeln II

- Griechische Buchstaben werden mit \NAME geschrieben, z.B. \gamma oder \Gamma gibt γ und Γ
- Brüche werden mit \frac{ZÄHLER}{NENNER} dargestellt

Matheformeln II

- Griechische Buchstaben werden mit \NAME geschrieben, z.B. \gamma oder \Gamma gibt γ und Γ
- Brüche werden mit \frac{ZÄHLER}{NENNER} dargestellt
- Beliebige Dinge bekommen einen Index durch _{ } und einen Exponenten durch^{ }

Matheformeln II

- Griechische Buchstaben werden mit \NAME geschrieben, z.B. \gamma oder \Gamma gibt γ und Γ
- Brüche werden mit \frac{ZÄHLER}{NENNER} dargestellt
- Beliebige Dinge bekommen einen Index durch _{ } und einen Exponenten durch^{ }
- Beispiel α_1^{2x} durch

  `$\alpha_1^{2x}$`

Matheformeln II

- Griechische Buchstaben werden mit \NAME geschrieben, z.B. \gamma oder \Gamma gibt γ und Γ
- Brüche werden mit \frac{ZÄHLER}{NENNER} dargestellt
- Beliebige Dinge bekommen einen Index durch _{ } und einen Exponenten durch^{ }
- Beispiel α_1^{2x} durch

  `$\alpha_1^{2x}$`
- Allquantor $\forall$ \forall, Existenzquantor $\exists$ \exists, $\in$ \in, $\notin$ \notin

Matheformeln III

- Summen $\sum$ können durch \sum erzeugt werden

Matheformeln III

- Summen $\sum$ können durch \sum erzeugt werden
- Integral $\int$ durch \int

Matheformeln III

- Summen $\sum$ können durch \sum erzeugt werden
- Integral $\int$ durch \int
- Klammern, die durch \left(und \right) erstellt werden, passen sich an die Größe der Formel an

Matheformeln III

- Summen $\sum$ können durch \sum erzeugt werden
- Integral $\int$ durch \int
- Klammern, die durch \left(und \right) erstellt werden, passen sich an die Größe der Formel an
- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ durch \mathbb {BUCHSTABE}

Matheformeln III

- Summen $\sum$ können durch \sum erzeugt werden
- Integral $\int$ durch \int
- Klammern, die durch \left(und \right) erstellt werden, passen sich an die Größe der Formel an
- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ durch \mathbb {BUCHSTABE}
- `https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics`

Matheformeln IV

- Darstellung Matrix mit Array Umgebung

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Matheformeln IV

- Darstellung Matrix mit Array Umgebung

$$A = \left(\begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \right)$$

- ```
  $$ \left( \begin{array}{cc}
  a_{11} & a_{12} \\
  a_{21} & a_{22} \\
  \end{array} \right)$$
  ```
  ```

Matheformeln V

- Für Termumformungen möchte man untereinder angeordnete Formeln, dies ist mit `\begin{align} ... \end{align}` möglich

$$x^2 + y^2 = 9$$
$$x^2 = 9 - y^2$$

```
\begin{align*}
x^{2} + y^{2} &= 9 \\
x^{2} &= 9 - y^{2}\\
\end{align*}
```

Tabellen I

- Einfache Tabellen können mit einer tabular Umgebung in einer table Umgebung erstellt werden

Personenübersicht

Name	Alter	Studienfach	Hobby
Jean	117	Irgendwas mit Medien	Netflix
Jaque	23	Informatik	LaTeX

```
\begin{table}[]
\begin{tabular}{l|lll}
\multicolumn{4}{c}{\textbf{Personenübersicht}} \vspace{0.5cm} \\
Name&  Alter&  Studienfach&  Hobby \\
\hline
Jean&  117&  Irgendwas mit Medien&  Netflix \\
Jaque&  23&  Informatik& \LaTeX
\end{tabular}
\end{table}
```

Tabellen II

- *l*, *c* und *r* in dem \begin{tabular}{llll} Befehl geben für jede Spalte an, wie sie ausgerichtet sein soll

Tabellen II

- *l*, *c* und *r* in dem \begin{tabular}{llll} Befehl geben für jede Spalte an, wie sie ausgerichtet sein soll
- | und \hline für gerahmte Spalten/Zeilen

Tabellen II

- *l*, *c* und *r* in dem \begin{tabular}{llll} Befehl geben für jede Spalte an, wie sie ausgerichtet sein soll
- | und \hline für gerahmte Spalten/Zeilen
- Beschriftung und Mehrfachzellen sind möglich mit den Befehlen `\caption{}` und `\multicolumn{col}{pos}{text}`

Tabellen II

- *l*, *c* und *r* in dem \begin{tabular}{llll} Befehl geben für jede Spalte an, wie sie ausgerichtet sein soll
- | und \hline für gerahmte Spalten/Zeilen
- Beschriftung und Mehrfachzellen sind möglich mit den Befehlen `\caption{}` und `\multicolumn{col}{pos}{text}`

Tabelle: Tabelle

Name	Alter	Studienfach	Hobby
2		2	2

```
\begin{table}[]
\caption{Tabelle}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
 Name&  Alter&  Studienfach&  Hobby \\
 \hline
 \multicolumn{2}{|c|}{ 2}&  2&  2
\end{tabular}
\end{table}
```

Figures I

- Verwenden von Graphiken mit dem graphicx Paket
  `\usepackage{graphicx}`

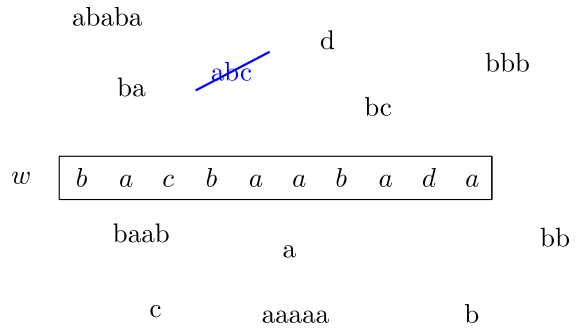


Abbildung: Dies ist nur ein Testbild

```
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=0.3\linewidth]{test.pdf}
\caption{Dies ist nur ein Testbild}
\end{figure}
```

Figures II

- Verschiedene float specifier, um Graphiken auf der Seite zu platzieren. [h] (for here), [t] (top of the page), [b] (bottom of the page)
- Anpassung der Breite oder Höhe einer Graphik mit den `width`- und `height`-Optionen
- Bildbeschriftung mit dem `caption{}`-Befehl
- `https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Floats,_Figures_and_Captions`

Code

- \usepackage{listings}

Code

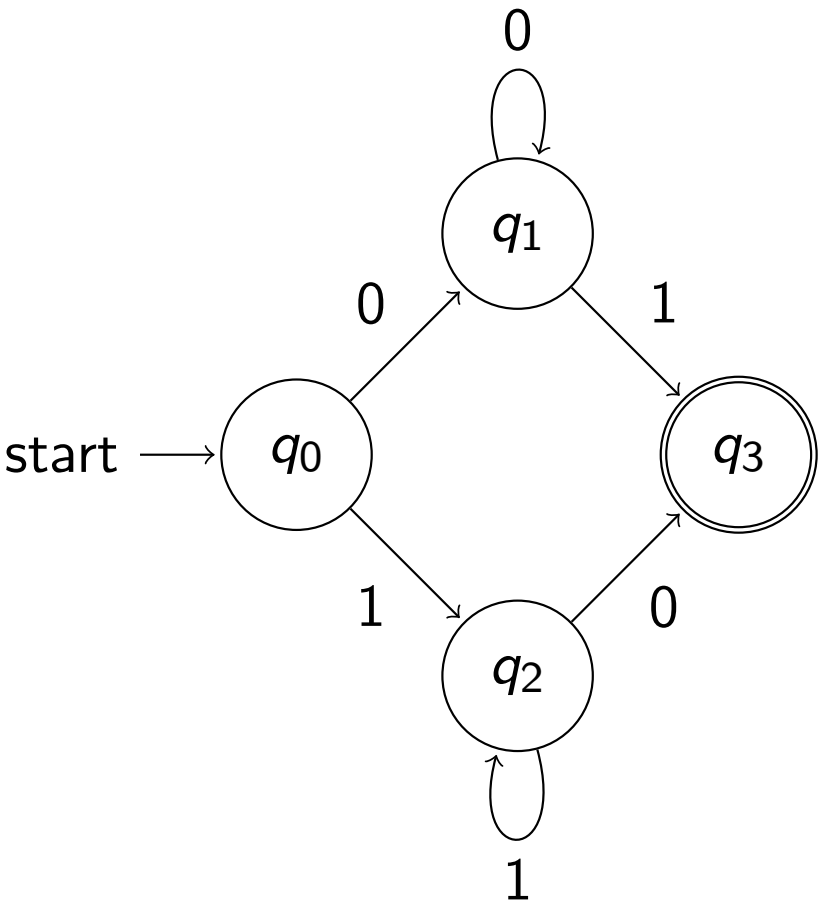
- \usepackage{listings}
- ```
  def dct1(a):
          y = np.empty(2*n, dtype=np.float64)
          y[0] = math.sqrt(2)*a[0]
          y[n+1:2*n] = a[n-1:0:-1]
          return erg
  ```
  ```

Code

- \usepackage{listings}
- ```
  def dct1(a):
          y = np.empty(2*n, dtype=np.float64)
          y[0] = math.sqrt(2)*a[0]
          y[n+1:2*n] = a[n-1:0:-1]
          return erg
  ```
- ```
  \lstset{language=Python}
  \begin{lstlisting}
  def dct1(a):
  y = np.empty(2*n, dtype=np.float64)
  y[0] = math.sqrt(2)*a[0]
  y[n+1:2*n] = a[n-1:0:-1]
  return erg
  \end{lstlisting}
  ```

Graphen I

- Mit dem tikz Paket kann man Graphiken zeichnen \usepackage{tikz}



Graphen II

```
\begin{tikzpicture}[shorten >=1pt,node distance=2cm,on grid,auto]
   \node[state,initial] (q_0)   {$q_0$};
   \node[state] (q_1) [above right=of q_0] {$q_1$};
   \node[state] (q_2) [below right=of q_0] {$q_2$};
   \node[state,accepting](q_3) [below right=of q_1] {$q_3$};
    \path[->]
    (q_0) edge  node {0} (q_1)
          edge  node [swap] {1} (q_2)
    (q_1) edge  node  {1} (q_3)
          edge [loop above] node {0} ()
    (q_2) edge  node [swap] {0} (q_3)
          edge [loop below] node {1} ();
\end{tikzpicture}
```

- https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/PGF/TikZ
- Verwendung von Zeichentools ebenfalls möglich (z.B. Ipe http://ipe.otfried.org/)